O `summarise()` (ou `summarize()`) do pacote `dplyr` no R é utilizado para **reduzir um banco de dados a uma única linha de resumo estatístico**, aplicando funções agregadoras (como média, mediana, soma, etc.).

Quando combinado com a função `group_by()`, ele se torna uma das ferramentas mais poderosas do R, permitindo calcular essas estatísticas para diferentes categorias/grupos simultaneamente.

🛠️ Estrutura Básica

r

```r
library(dplyr)

# Sintaxe padrão
dados %>%
  summarise(
    nome_da_nova_coluna = funcao_estatistica(coluna_original)
  )
```

Use o código com cuidado.

📊 Principais Funções Estatísticas Utilizadas

Para extrair os dados estatísticos dentro do `summarise()`, você usará funções nativas do R. Veja as principais divididas por categoria:

1. Centralidade e Posição

- `mean(x)`: Média aritmética.
- `median(x)`: Mediana.
- `quantile(x, probs = 0.25)`: Quartis ou percentis específicos.

2. Dispersão

- `sd(x)`: Desvio padrão.
- `var(x)`: Variância.
- `IQR(x)`: Intervalo interquartil.
- `min(x)` e `max(x)`: Valores mínimo e máximo.

3. Contagem e Frequência

- `n()`: Conta o número total de linhas (observações).
- `n_distinct(x)`: Conta quantos valores únicos existem na coluna.
- `sum(x)`: Soma total dos valores.

⚠️ **Dica de ouro:** Se o seu banco de dados tiver valores ausentes (`NA`), adicione o argumento `na.rm = TRUE` dentro das funções (ex: `mean(x, na.rm = TRUE)`), caso contrário o retorno será `NA`.

💻 Exemplos Práticos

Vamos utilizar o banco de dados nativo do R chamado `mtcars` (dados sobre carros).

Exemplo 1: Resumo estatístico global

Queremos saber a média de consumo (mpg), o desvio padrão e o total de carros testados:

```r
mtcars %>%
  summarise(
    media_consumo = mean(mpg),
    desvio_padrao  = sd(mpg),
    total_carros   = n()
  )
```

Use o código com cuidado.

Exemplo 2: Estatísticas agrupadas (O uso mais comum)

Queremos as mesmas métricas acima, mas **separadas pelo número de cilindros (`cyl`)** do motor:

```r
mtcars %>%
  group_by(cyl) %>%
  summarise(
    media_consumo = mean(mpg),
    mediana_hp    = median(hp),
    carro_mais_potente = max(hp),
    total         = n()
  )
```

Use o código com cuidado.

Exemplo 3: Resumindo múltiplas colunas ao mesmo tempo (`across`)

Se você precisar calcular a média de várias colunas numéricas de uma só vez, use o `across()` dentro do `summarise()`:

```r
mtcars %>%
  group_by(cyl) %>%
  summarise(
    across(c(mpg, hp, wt), mean, na.rm = TRUE)
  )
```

Use o código com cuidado.

Para que eu possa te ajudar a montar o código perfeito, me conta:

- Como estão estruturados os seus **dados atuais**?

- Quais **estatísticas específicas** você precisa calcular?
- Você precisa **agrupar** os dados por alguma categoria?